

杂程度，可将复杂的业务分成若干较低层次的细小活动。通常，一项业务可能分成3到4个层次，最复杂的业务甚至可以分成7个层次，具体的划分需要根据系统的实际情况决定。

业务流程分解的目的是让系统分析师充分理解各项业务活动，从最高层次的业务到最低层次的业务职能层，所有与其他职能的相互作用都要列入BAM中，从而确定业务之间的相互关系。图10-5是一个简单的BAM示例。

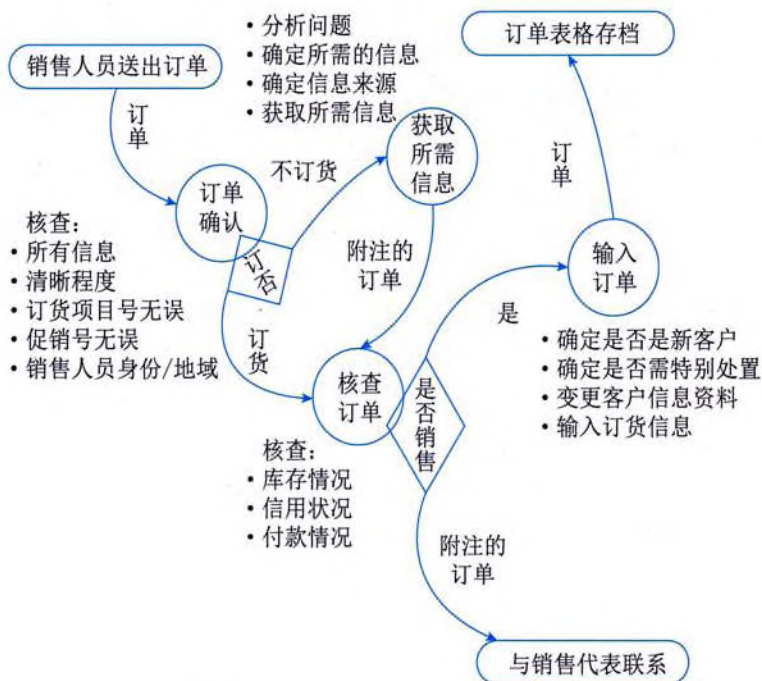


图10-5 某企业订单处理BAM示例

由于BAM的作用是识别企业的业务流程，因此，系统分析师必须持有一种科学的、客观的态度，要能容纳做事情的各种方法，不要带自己的主观色彩去看问题。BAM中的信息必须是事实，而不能是系统分析师的解释。这就要求系统分析师注意从业务活动参与者本身的角度来反映和理解业务活动，须有高度的灵活性和宽容度。

10.5.4 业务流程建模

业务流程建模（Business Process Modeling, BPM）是对业务流程进行表述的方式，它是过程分析与重组的重要基础，这种表述方式大大优化了软件开发和运行效率。系统模型在系统开发中扮演着一个重要的角色，按照系统论的观点，系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成，具有特定功能的有机整体。因此，一个业务流程是由完成该流程的要素构成的系统。一般来说，任何企业都有不止一个业务流程，这些流程之间存在交叉和嵌套等关系。这时，在总体上理解和认识业务流程就不是一件容易的事情了，往往需要借助于先进的工具、技术和方法，特别需要借助于信息技术。在这种情况下，建立业务流程模型就成为非常关键的一个环节。

1. BPM 概述

企业业务流程包含三个要素，分别是实体、对象和活动。业务流程发生在实体之间，它们可以是企业间的、功能间的，也可以是人与人之间的；业务流程的功能就是对对象进行操作，这些对象既可以是物理的，也可以是逻辑的；业务流程涉及管理活动和业务操作活动。

BPM 可分为三个层次。第一个层次是模型的要素，即目标、知识和数据。其中，目标是建模的目的，知识包括现有系统的知识和模型构造知识，数据是指系统的原始信息，这三个方面构成了 BPM 的输入。第二个层次是模型的构造，它是具体的建模技术的运用过程。第三个层次是对模型的可信性分析，它是指分析所建模型能否满足系统目标。

业务流程建模可以采取两种方式：自顶向下和自底向上。自顶向下的方式从企业任务目标出发，根据流程上的价值链来确定最基本的流程，逐层分析业务目标直至底层。此过程涉及将业务需求细化为系统需求，再将系统需求细化为功能。自底向上的方式是分析现有系统，从已有业务流程活动及其联系出发，用于明确业务细节问题。

描述业务流程模型最常见的方法是形式化描述和图示化描述。形式化描述方法的特点是精确、严谨，易于系统以后的实现，但难以掌握和理解，模型可读性差，往往只有专业人员才会使用，因此难以推广。图示化方法由于其直观、自然，易于描述系统的层次结构、功能组成，且简单易学，通常还有工具软件的支持，因而成为业务流程的主要描述工具，但这种方法的精确性和严谨性不够。目前，常见的方法有标杆瞄准（Bench marking）、组织动态本质建模法（Dynamic Essential Modeling of Organization, DEMO）、Petri 网、业务流程建模语言和基于服务的 BPM 等。

2. 标杆瞄准

标杆瞄准是一个连续、系统化地对外部领先企业进行评价的过程，它通过分析和评价，确定出代表最佳实践的经营过程和工作过程，以便合理地确定本企业的业务流程。人们形象地把标杆瞄准法比喻为一个合理、合法地复制优秀企业成功经验的过程。事实上，企业中的许多业务流程在不同的行业中都是相似的，因此，运用标杆瞄准法对这些项目实施瞄准，尤其是在不同的行业对同一项目实施标杆瞄准时，对企业的参考价值可能更大。

实施标杆瞄准的程序如下：

- (1) 确定需要进行标杆研究的流程和影响流程成败的关键因素。
- (2) 确定瞄准目标的标杆企业、组织及其流程。
- (3) 通过走访、调研、会谈、专业期刊、广告等采集数据，并进行分析。
- (4) 从众多标杆数据中，选定最佳改进标准。
- (5) 根据标杆指标，评估企业的既有流程，并确立改进目标。

虽然标杆瞄准法可以通过创造性地采用优秀企业的最佳实践来加快业务流程分析，加强企业间的联系，促进相互学习，但是，由于企业所处的阶段和环境不同，环境的动态变化通常造成不同企业间的假设、条件和影响因素的可比性偏弱。因此，全面使用标杆瞄准法进行大规模业务流程分析的做法有点“东施效颦”，收效甚微。正因为如此，大多数企业都把标杆瞄准法作为 BPM 的辅助方法。

3. DEMO

DEMO 定义了信息系统中行为角色之间的通信方式，这种通信方式可以看作一种对角色行为的支配方式，而这种支配方式是通过在行为角色之间创建指导其行动的约定来实现的，其理论基础是对话行为理论（Speech Action Theory）。DEMO 的核心是业务事务（Business Transaction），业务流程由一系列相关业务事务组成，业务事务是一种通信模式和客观行为，它通过两个行为角色实现，分别是发起者和执行者。一个业务事务包括三个阶段，分别是要求阶段、执行阶段和结果阶段，如图 10-6 所示。要求阶段和结果阶段由在主观世界中的发起者和执行者之间通信的行为组成，执行阶段是执行者执行所提出的要求的客观行为。

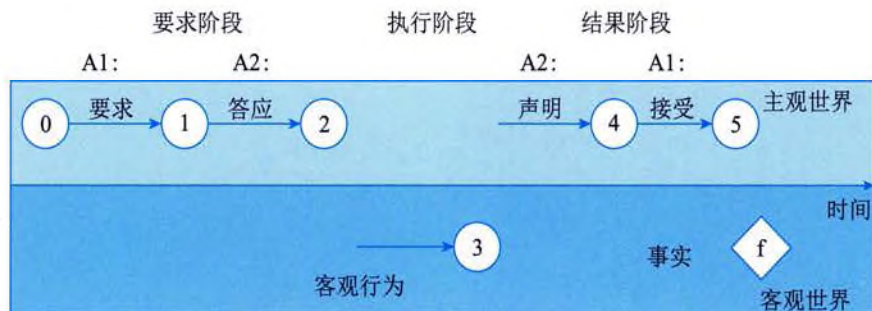


图 10-6 事务阶段描述图

从 DEMO 的抽象角度分析，DEMO 包括基础层、信息层和文件层的概念，业务事务在基础层上实现，其内涵是由信息系统的通信行为角色创造新的、原始的信息。这一特点与信息层和文件层的作用形成对比，信息层的作用是为企业提供来源于基础层的原始信息，文件层为企业提供信息操作的中介。可见，信息层和文件层的核心是基础层，在构建信息系统时，必须对企业的这三个层次进行设计和分析。

DEMO 通过 6 种模型来描述信息系统的构成，包括交互模型、业务流程模型、事务模型、行为模型、事实模型和互约束模型。其中，业务流程模型由预先确定的事务类型，以及这些事务之间的因果关系和条件关系组成。因果关系表示在两个事务之间，一个事务的执行促使了另一个事务的开始；条件关系表示在两个事务之间，一个事务的完成就形成了另一个事务开始或完成的条件。使用 DEMO 方法进行业务流程建模的步骤是：描述企业事务各个阶段的角色，确定事务阶段之间的因果和条件关系，在流程表中描述因果和条件关系，检查所有事务阶段的角色。

4. Petri 网

Petri 网作为一种从流程的角度出发描述和分析复杂系统的模型工具，适用于多种系统的图形化、数学化建模，为描述和研究具有并行、异步、分布式和随机性等特征的信息系统提供了强有力的手段。使用 Petri 网描述业务流程，主要有以下原因：

(1) 形式化的语义。Petri 网具有严密的数学基础，为形式化描述和语法建立奠定了基础。每个 Petri 网都有形式化的语义定义，一个 Petri 网模型加上相应的语义就能够描述一个业务流程。

(2) 直观的图形表示。Petri 网是一种图形化语言。经典的 Petri 网有两种元素，分别是变迁（用方框表示）和位置（用圆圈表示），而有向边表示这两种元素之间的关系。Petri 网的图形表

示特点使 Petri 网尽管具有严密抽象的数学表示，对用户来说却较容易理解，结构清晰。

(3) 丰富的分析技术。Petri 网模型一个很重要的特点在于它提供了丰富的系统分析技术，如对系统活性、有界性、安全性等分析计算。

(4) 基于状态的表示方式。一般工程领域的图形表示方法往往是基于事件的表示。Petri 网基于状态的描述能清晰地区分一个任务是处于授权状态还是处于执行状态，因此，Petri 网可以实现竞争性业务活动。

在建模过程中，如果使用条件和事件的概念，那么位置就代表条件，变迁则代表事件。一个事件有一定数量的输入和输出位置，分别代表事件的先决条件和事后条件。位置中的符号代表可以使用的资源或数据。例如，图 10-7 用 Petri 网描述了两个活动使用一个公共资源时，利用通信原语控制资源的使用，保证活动间同步的例子。

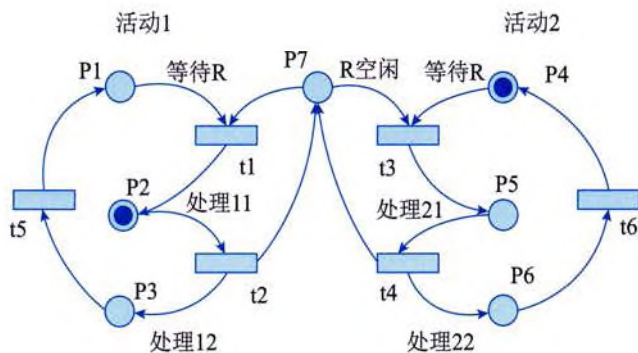


图 10-7 活动同步机制的 Petri 网描述

图 10-7 中每个活动有三种状态，分别是等待资源（P1 或 P4）、占用资源执行的处理（P2 或 P5）和不占用资源执行的处理（P3 或 P6）。另外，系统有一个资源空闲（P7）状态。以活动 1 为例，如果公共资源 R 被活动 2 所用时，就进入等待资源状态（P1），如果资源可用，则进入占用资源执行的处理状态（P2）；资源利用完毕后，释放资源，使资源返回空闲状态（P7），而活动本身进入不占用资源执行的处理状态（P3）。在有的状态中有一个黑点“●”，称为标记或令牌，表明系统或活动当前正处于此状态。在图 10-7 中，“●”标记在 P2 和 P4 状态中，说明活动 1 正处于 P2 状态，而活动 2 正处于 P4 状态。

应用 Petri 网可以有效地对企业业务流程进行建模和系统仿真，实现业务流程的执行和控制管理。由于现有的大部分业务流程建模的工具和分析方法都没有考虑到企业实际流程的复杂性，没有考虑到相同的流程对象在不同系统、不同企业中的可迁移性，因此，在使用中经常会遇到障碍和问题。而 Petri 网由于引入了分层、抽象和继承的思想，能够实现业务流程的全部或部分自动化，在此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程规则流转，实现企业各成员间的协调工作，以达到业务的整体目标。

5. 业务流程建模语言

主流的业务流程建模语言标准有业务流程执行语言（Business Process Execution Language, BPEL）、业务流程建模语言（Business Process Modeling Language, BPML）、业务流程建模标

注（Business Process Modeling Notation, BPMN）、XML 流程定义语言（XML Process Definition Language, XPD L）和 UML 5 种。从语言的表现形式上来说，可以将它们划归为两大类，即文本类和图元类，如图 10-8 所示。

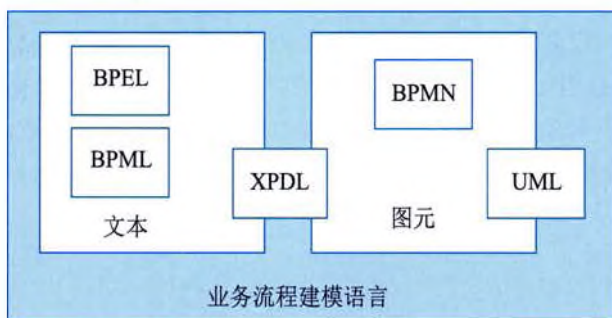


图 10-8 业务流程建模语言的划分

文本类的流程建模语言将业务流程模型以纯文本的方式描述在一个或多个文档中，其中没有存储任何图形化显示的信息；图元类的流程建模语言则将业务流程模型分解成若干个图元元素来存储，通常每个图元元素都有正式的外观和含义。

(1) BPEL。BPEL 也称为 Web 服务业务流程执行语言（Business Process Execution Language For Web Service, BPEL4WS）或 Web 服务业务流程执行语言（Web Service Business Process Execution Language, WSBPEL），它是一种使用 XML 编写，用于自动化业务流程的形式规约语言。用 XML 文档写入 BPEL 中的流程，能在 Web 服务之间以标准化的交互方式得到精心组织，这些流程能够在任何一个符合 BPEL 规范的平台或产品上执行。通过允许用户在各种创作工具和执行平台之间移动这些流程，BPEL 可以保护用户在流程自动化上的投资。

(2) BPML。BPML 与 BPEL 的设计理念非常相似，也用 XML 这种结构化的方式对流程和流程执行的语义进行描述，在语法上也有循环和分支等控制结构，同时也是一种可执行的建模语言。BPML 是业务流程建模的元语言，就像 XML 是业务数据建模的元语言一样。现在，曾提出 BPML 语言的业务流程管理创新计划（Business Process Management Initiative, BPMI）已经放弃对其支持，转而推广 BPEL。这个转变是在 BPMI 被对象管理组织（Object Management Group, OMG）收购后，为了参与到 BPMN 领域而做出的，因为 BPMN 丰富了 UML 的流程符号，这一点对 OMG 非常有用。

(3) XPD L。XPD L 是工作流管理联盟（Workflow Management Coalition, WfMC）定义的一套流程建模标准，用来在支持 BPM 的各种工具和引擎间交换流程设计的定义。由于 XPD L 对流程的描述既是基于 XML 文档，能够直接在流程引擎上执行，又记录了模型中的图元信息，所以很适合作为一种模型设计图的中间交换格式而独立存在。开发者的实现和它的外部接口可以独立分开，因为不管是如何实现的，采用什么图形描述，只要外部接口符合 XPD L 规范，就可以保持相同的表示形式。

(4) BPMN。同为 BPMI 的标准之一，BPMN 是 BPML 的有力补充。作为一个图形化的流程建模语言，它能够弥补 BPML 等文本类建模语言在图形表示上的先天不足。BPMN 中的图元

在表达力上等价于文本类语言中的 XML 片段，但这些图元本身是不能被流程引擎执行的，因此，BPMN 的用途更多地在于其图形化的直观表示。BPMN 也支持提供一个内部的模型可以生成可执行的 BPEL。因此，BPMN 的出现，弥补了从业务流程设计到流程开发的间隙。

（5）UML。UML 常被看作是系统建模和设计活动中的“瑞士军刀”，它所囊括的 10 多种图形化表示方案，可以用来捕获系统动态或静态的各个方面。但就 BPM 领域而言，UML 的作用不是很明显。在 UML 中，主要使用活动图来对业务流程进行建模。活动图用来表示系统中各种活动的次序，依据对象状态的变化来捕获动作（将要执行的工作或活动）与动作的结果。活动图中一个活动结束后将立即进入下一个活动。图 10-9 是一个简单的 UML 活动图示例。

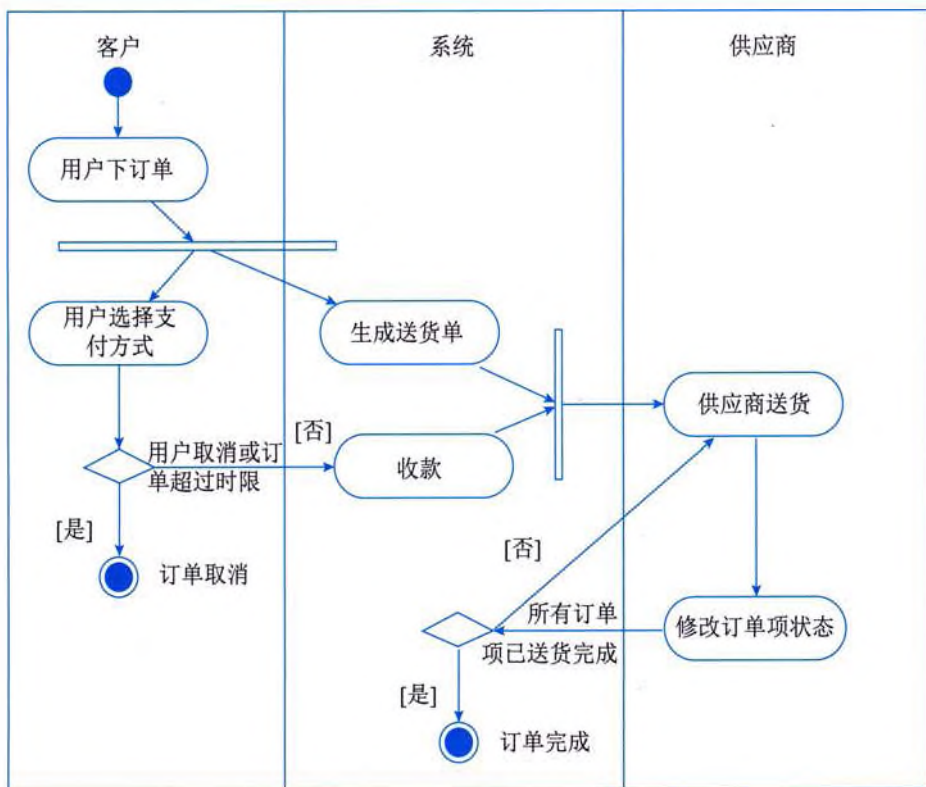


图 10-9 UML 的活动图示例

常见的 UML 2.0 模型图如表 10-3 所示。

表 10-3 UML 2.0 模型图

名 称	作 用
用例图	描述系统与外部系统和用户的交互。用例描述也用于以文本化的方式描述每个交互步骤的顺序
活动图	描述一个业务过程或者一个用例的活动流程
类图	描述系统的对象结构，显示构成系统的对象类，以及那些对象类之间的关系
对象图	描述对象与对象之间的关系，是类图的实例化